

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 1

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
15.10.2024
Abgabe: Di. 22.10., 16:30

Lösung

Tutoraufgabe 1.1

- (a) Wiederholen Sie die Definitionen der O -, Ω - und Θ -Notation.

Lösung:

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0 : 0 \leq |f(n)| \leq c \cdot |g(n)|\}$$

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0 : 0 \leq c \cdot |g(n)| \leq |f(n)|\}$$

$$\begin{aligned}\Theta(g(n)) &= \{f(n) \mid \exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0 : 0 \leq c_1 \cdot |g(n)| \leq |f(n)| \leq c_2 \cdot |g(n)|\} \\ &= O(g(n)) \cap \Omega(g(n))\end{aligned}$$

Alternative Definition über Limes:

Sei $x \in \mathbb{N}$,

$$f = O(g) \Leftrightarrow 0 \leq \limsup_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \infty$$

$$f = \Omega(g) \Leftrightarrow 0 < \liminf_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq \infty$$

$$f = \Theta(g) \Leftrightarrow 0 < \liminf_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq \limsup_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \infty$$

- (b) Sortieren Sie folgende Funktionen nach wachsender Größenordnung. Wenn in Ihrer Sortierung f vor g steht, dann ist $f = O(g)$. Begründen Sie dabei jeweils, warum f vor g steht.

$$\sqrt{n}, \quad n^n, \quad \log n, \quad \log(n!), \quad n, \quad n^2, \quad 3^n, \quad n \log n, \quad 2^n$$

Lösung:

$$\log n \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log n, \log(n!) \prec n^2 \prec 2^n \prec 3^n \prec n^n$$

Beachte

$$\log n! \leq \log n^n = \mathcal{O}(n \log n), \quad \log n! = \sum_{k=1}^n \log k \geq \sum_{k=n/2}^n \log \frac{n}{2} = \Omega(n \log n)$$

Tutoraufgabe 1.2

Geben Sie je eine formale Definition für die Sprachen der folgenden Entscheidungsprobleme an. Machen Sie sich dabei insbesondere Gedanken zur Kodierung der Eingabe und zum Eingabealphabet.

- (a) Eine Unabhängige Menge in einem Graphen $G = (V, E)$ ist eine Menge $I \subseteq V$ von paarweise nicht benachbarten Knoten. Die Sprache L_{UM} enthalte genau die Kodierungen aller Paare (G, ℓ) mit $\ell \in \mathbb{N}$, sodass G eine Unabhängige Menge der Größe mindestens ℓ besitzt.

Lösung:

Sei $A = (a_{i,j}) \in \{0,1\}^{n \times n}$ die Adjazenzmatrix zu G , d.h. $a_{i,j} = 1$ genau dann, wenn $\{i,j\} \in E$ ist, für $0 \leq i, j < n$. Wir kodieren G als Aneinanderreihung der Zeilen von A .

$$L_{\text{UM}} = \{a_{1,1} \dots a_{n,n} \# \text{bin}(\ell) \mid n, \ell \in \mathbb{N}, \exists I \subseteq \{1, \dots, n\} : (|I| \geq \ell) \wedge (\forall i, j \in I, i \neq j : a_{i,j} = 0)\}.$$

- (b) Das Teilsummenproblem besteht darin, für eine gegebene Multimenge M von natürlichen Zahlen und eine natürliche Zahl b zu entscheiden, ob es eine Teilmultimenge von M gibt, sodass die Summe der Elemente dieser Teilmultimenge b ist. Die Sprache L_{TS} enthalte genau die Kodierungen aller Paare (M, b) mit dieser Eigenschaft.

Lösung:

Die Elemente der Menge M werden binär kodiert und durch ein $\#$ getrennt.

$$L_{\text{TS}} = \{\text{bin}(a_1) \# \dots \# \text{bin}(a_n) \# \text{bin}(b) \mid a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, \exists I \subseteq \{1, \dots, n\} : \sum_{i \in I} a_i = b\}.$$

Tutoraufgabe 1.3

Entwerfen Sie eine Turingmaschine $M = (Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \bar{q}, \delta)$ mit $\Sigma = \{0, 1\}$, die für $n \in \mathbb{N}$ schrittweise von n auf 0 herunterzählt, also $n, n-1, \dots, 1, 0$. Die Zahl n werde der Turingmaschine in Binärdarstellung $\text{bin}(n)$ als Eingabe gegeben (das höchstwertige Bit stehe links).

Geben Sie Ihre Turingmaschine formal an und beschreiben Sie kurz ihre Funktionsweise.

Lösung:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, \bar{q}\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, B, q_0, \bar{q}, \delta)$$

δ	0	1	B
q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_1, 1, R)$	$(\bar{q}, B, N)$
q_1	$(q_1, 0, R)$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, L)
q_2	$(q_2, 1, L)$	$(q_3, 0, L)$	—
q_3	$(q_3, 0, L)$	$(q_1, 1, L)$	(q_0, B, R)

Beschreibung: Zuerst überprüft die TM M in Zustand q_0 , ob $n = 0$ gilt, indem der Kopf von links nach rechts fährt und dabei auf das Vorkommen von 1en in der Binärdarstellung geprüft wird. Ist $n = 0$, d.h., alle Bits sind null, terminiert M . Ansonsten wechselt M bei der ersten gelesenen 1 in den Zustand q_1 und der Kopf wandert weiter nach rechts bis zum (rechts-)ersten Blank-Symbol B . Dort wechselt M in den Zustand q_2 . Der Kopf bewegt sich nun nach links zurück. Solange dabei keine 1 gelesen wird, verbleibt M im Zustand q_2 und schreibt an Stellen mit Bit 0 das Bit 1. Wird ein Bit 1 gelesen, wird dieses durch das Bit 0 ersetzt und M wechselt in Zustand q_3 . Dann wandert der Kopf weiter nach links, bis zum (links-)ersten Blank-Symbol, wo M wieder in Zustand q_0 wechselt und der obige Ablauf von vorn beginnt.

Die Ersetzungen im Zustand q_2 entsprechen der Subtraktion in Binärdarstellung, wobei eventuelle Überträge berücksichtigt werden müssen.

Hinweis: Formal müsste auch der Übergang $\delta(q_2, B)$ definiert werden. Hier wurde er weggelassen, um die Funktionsweise von M klarer darzustellen.

Tutoraufgabe 1.4

Geben Sie zu der folgenden Turingmaschine M an, welche Konfigurationen auf der Eingabe $w = 110$ erreicht werden.

$$M = (\{q_0, q_1, \bar{q}\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, B, q_0, \bar{q}, \delta)$$

δ	0	1	B
q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(\bar{q}, 0, R)$	$(q_1, 1, L)$	(q_0, B, R)

Lösung:

Die folgende Konfigurationsfolge ergibt sich für die Eingabe $w = 110$:

$$Bq_0110 \vdash 1q_010 \vdash 11q_00 \vdash 110q_0B \vdash 11q_10 \vdash 110\bar{q}B$$